Amal Ahmed Mohamed & Ella Forsström

Thorildsplans gymnasium

NA22B

Naturvetenskap

Gymnasiearbete 100p

HT24-VT25

Bioplast av restprodukter i köket - en studie för minskat plastavfall

Handledare: Mirja Nilsson

Abstract

Biobased plastic is made from renewable sources making it a sustainable alternative to fossil-based plastic. Unlike fossil fuels, the raw materials for biobased plastics, such as plant starch, cellulose, and oils, are renewable, which makes them a more sustainable option in the long term. This project examines three research questions: what are the main advantages and disadvantages of using kitchen waste products for bioplastic production? How does this method impact the reduction of plastic waste and dependence on fossil fuels? And how many plastic products can be substituted with bioplastics? This study investigates the use of kitchen waste products for bioplastic production and its environmental benefits. Mashed potatoes, rice water, and pasta water were treated with glycerol, hydrochloric acid, and sodium hydroxide to create bioplastics. The mixtures labeled Potato 1, (30ml $C_3H_8O_3$ + 10 ml HCl + 10 ml NaOH) and Potato 3, (30ml $C_3H_8O_3$ + 30ml HCl + 30ml NaOH) produced the best results, showing improved structure and durability, though Potato 3 hardened too fast. Therefore, using kitchen waste for bioplastics offers a sustainable solution, reducing the reliance on fossil-based plastics and repurposing food waste, which lowers the ecological footprint and conserves natural resources.

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1:1 Frågeställning 1
1:2 Hypotes 1
1:3 Bakgrund 1
1:4 Olika typer av bioplast 2
2 Metod och material 2
2:1 Material 2
2:2 Metod 3
3 Resultat 4
4 Diskussion och Slutsats 8
4:1 Diskussion 8
4:2 Slutsats 9
5 Globalt mål 10
Källförteckning 10

1 Inledning

Plast är ett av de mest använda materialen i dagens samhälle, men dess negativa miljöpåverkan, särskilt från oljebaserade plaster, har blivit ett stort problem. Den omfattande användningen av plast bidrar till en ökande mängd plastavfall i våra hav och på våra soptippar, vilket skadar ekosystem och hotar djurlivet. Bioplast, som tillverkas av förnybara resurser och ofta är biologiskt nedbrytbara, erbjuder ett mer hållbart alternativ. Syftet med detta gymnasiearbete är att undersöka möjligheten att framställa bioplast från köksavfall, såsom pasta- och risvatten samt potatismos, med målet att minska både avfall och plastberoende. Arbetet kommer också att kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt mål 12 som handlar om ansvarsfull konsumtion och produktion. Genom att använda restprodukter från vår matlagning kan vi både bidra till att minska avfallet och utforska olika lösningar till plastproblematiken.

1:1 Frågeställning

Vilka råvaror är mest lämpliga att använda i tillverkning av bioplast? Vilka är de största fördelarna och nackdelarna med att använda restprodukter i köket för tillverkning av bioplast? Hur påverkar metoden minskningen av plastavfall och beroendet av fossila bränslen?

1:2 Hypotes

Vår hypotes är att ris kommer vara den mest effektiva råvaran för att skapa bioplast jämfört med våra andra råvaror då ris enligt Livsmedelsverket är en av råvarorna som främst används för att utvinna stärkelse. (Livsmedelsverket, Oxiderad stärkelse)

1:3 Bakgrund

Plast är ett av de mest använda materialen i världen idag, men dess negativa miljöpåverkan har blivit en allvarlig fråga. Enligt en rapport från ***European Commission*** **(2021)** bildar plastavfall en stor del av de föroreningar som påverkar våra hav och ekosystem idag. Många plaster, som de som används i engångsprodukter, är inte biologiskt nedbrytbara, vilket leder till att de samlas i naturen och bryts ner till mikroplaster. Dessa mikroplaster kan skada djur och påverka människors hälsa genom att transportera giftiga ämnen genom livsmedelskedjan.

För att motverka dessa problem har bioplast vuxit i popularitet som ett hållbart alternativ. Bioplast definieras vanligtvis som plastmaterial som tillverkas av förnybara resurser, som till exempel växter, i stället för fossila bränslen. Bioplast kan delas in i två huvudkategorier:

- **Biobaserad plast:** Biobaserad plast är gjord av förnybara resurser men är inte alltid biologiskt nedbrytbar.

- **Biologiskt nedbrytbar plast**: Biologiskt nedbrytbar plast kan brytas ner naturligt i miljön utan att tillföra skador.

1:4 Olika typer av bioplast

Biobaserad plast är tillverkad av förnybara resurser som växter, vilket gör att det är ett hållbart alternativ till fossilbaserad plast. Vanliga resurser inkluderar stärkelse, cellulosa och vegetabiliska oljor. Även om det finns fördelar med biobaserad plast som exempelvis lägre koldioxidutsläpp, finns det svårigheter som högre kostnader och potentiell konkurrens om jordbruksmark. Trots det så ser framtiden för biobaserad plast lovande ut, särskilt med ökande kunskap om miljöproblem kopplade till traditionell plast.

Biologiskt nedbrytbar plast är en typ av plast som kan brytas ner av mikroorganismer i naturliga miljöer, det gör att det minskar den negativa påverkan i miljön. Biologisk nedbrytbar plast tillverkas ofta av förnybara resurser som stärkelse eller cellulosa. När biologiskt nedbrytbar plast placeras i komposteringsförhållanden kan den brytas ner inom månader medan traditionell plast kan ta hundratals år innan det bryts ner. Även fast biologiskt nedbrytbar plast har positiva fördelar så kan hastigheten på nedbrytningen variera i olika miljöer.

En annan typ av bioplast är PLA (polyaktid), som tillverkas av majsstärkelse. PLA är också biologiskt nedbrytbar och används ofta i engångsprodukter som tallrikar och bestick. Enligt en studie som publicerades av ***Nature Sustainability (2021)*** är PLA biologiskt nedbrytbar under särskilda komposteringsmiljöer. Den bryts ner av mikroorganismer till koldioxid, vatten och biomassa som gör det till ett mer hållbart alternativ till traditionell plast.

Bioplast har potential att minska koldioxidutsläpp. Enligt ***World Economic Forum (2020)*** kan bioplast, speciellt när den produceras från avfallsmaterial, bidra till att minska plastavfallet. Genom att då använda restprodukter som pasta- och risvatten kan vi skapa bioplast utan att påverka matproduktionen.

2 Metod och material

2:1 Material

- Okokt ris
- Okokt pasta
- Potatismospulver
- Våg
- 9 kastruller
- 2 vispar
- 6 kokplattor

- Vatten
- Durkslag
- Trattar
- 3st 1000ml glasflaskor
- Saltsyra
- Glycerol
- Natriumhydroxid
- Pipetter
- 9st 500ml glasflaskor
- Penna
- 9 plastbrickor
- Plastfolie

2:2 Metod

200g av varje produkt uppmättes; potatismospulver, okokt ris samt okokt pasta. Produkterna hälldes ner i tre separata kastruller och därefter tillsattes vatten enligt rekommenderad mängd på förpackningarna, 1040ml i potatismospulvret, 2800ml i riset, och 1900ml i pastan för att sedan kokas på labbets kokplattor.

När det var klart silades det stärkelserika vattnet försiktigt ner i individuella stora glasflaskor med hjälp av durkslag samt trattar och lämnades utan lock för nedkylning och avdunstning.

När avdunstningen skett delades varje blandning i tre kastruller per stärkelse, 3 kastruller för potatismos osv, från varje stor glasflaska tillades 300ml av vätska i dessa kastruller, sammanlagt 9 kastruller med 300ml vätska vardera. Därefter togs saltsyra och glycerol fram för användning i blandningarna. Sedan lades alla kastruller innehållande risvatten (3st) på varsin kokplatta och 30ml av glycerol tillsattes i samtliga kastruller, detta följdes av 10ml saltsyra i en av kastrullerna, 20ml i den andra, och 30ml i den tredje med hjälp av pipetter. Efter det kokades blandningarna försiktigt och lämnades sedan för nedkylning och avdunstning. Dessa steg upprepades för resterande 6 kastrullerna. Efter att kastrullerna stått ett tag behövde saltsyran neutraliseras med natriumhydroxid, det tillsattes efter samma mängs saltsyra som blandningen innehöll, detta gjordes genom att kontrollerat sjuda blandningarna efter tillsättning av kemikalien. Efteråt överfördes alla blandningar till mindre glasflaskor, här namngavs även varje flaska ”Stärkelse 1”, ”2”, och ”3”, namnen skrevs på flaskorna och de lämnades i kylskåpet i några dygn.

Slutligen förbereddes nio plastbrickor genom att täckas med plastfolie för att förhindra att blandningarna fastnade. De namn som tilldelats flaskorna skrevs på brickornas kanter, varefter blandningarna hälldes ut på respektive bricka och lämnades för torkning i en vecka. Efter fullständig torkning togs blandningarna fram för att formas, och observationer gjordes kring vilka som fungerade bäst respektive sämst.

3 Resultat

Under experimentets gång namngavs varje blandning till "stärkelse 1", "stärkelse 2" och "stärkelse 3" där numren representerade de olika mängderna saltsyra och natriumhydroxid som tillsattes i varje blandning. I blandningarna märkta med 1 tillsattes 10 ml saltsyra samt 10 ml natriumhydroxid, i de märkta med 2 tillsattes 20 ml saltsyra samt 20 ml natriumhydroxid, och i de märkta med 3 tillsattes 30 ml saltsyra samt 30 ml natriumhydroxid. För förtydligande se tabell 1 nedan.

Tabell 1. Tillsats av saltsyra och natriumhydroxid

Blandning	**Saltsyra (ml)**	**Natriumhydroxid (ml)**
1	10	10
2	20	20
3	30	30

Efter att experimentet avslutades kunde vi konstatera att blandningarna märkta potatis 1 och potatis 3, med 10 ml saltsyra och 10 ml natriumhydroxid samt 30 ml saltsyra och 30 ml natriumhydroxid gav de bästa resultaten, se tabell 2. Jämfört med de övriga testerna hade dessa prover en bättre struktur, längre hållbarhet och en bättre konsistens. Dock observerades det att blandningen med 30 ml saltsyra och 30 ml natriumhydroxid stelnade mycket snabbare än de andra proverna. Detta resultat kan påverka produktens användbarhet beroende på den önskade egenskapen hos bioplasten men det indikerar att potatismos kan vara en passande råvara för bioplastproduktion. Däremot kan stelningstiden variera beroende på mängden syror tillagda.

Potatismos blandningen som markerades med 2, där den innehöll 20 ml saltsyra samt 20 ml natriumhydroxid visade sig inte ge lika bra resultat då den blev för kladdig för användning. Se bild nedan.

Tabell 2. Potatis

Potatis 1	**Saltsyra (10 ml)**	**Natriumhydroxid (10 ml)**	
Potatis 2	**Saltsyra (20 ml)**	**Natriumhydroxid (20 ml)**	
Potatis 3	**Saltsyra (30 ml)**	**Natriumhydroxid (30 ml)**	

Resultaten för ris- och pastablandning blev inte lika lyckade som potatismoset. Båda blandningar resulterades till en mer kladdig och lös konsistens vilket påverkade deras uppbyggnad negativt. Fastän blandningarna innehöll samma ingredienser blev de inte lika

stabila som de andra proverna. Det resulterades till att blandningarna för ris och pasta inte hade den önskade hållbarheten för en bioplastproduktion. Se tabeller 3 och 4 nedan.

Tabell 3. Ris

Ris 1	**Saltsyra (10 ml)**	**Natriumhydroxid (10 ml)**	
Ris 2	**Saltsyra (20 ml)**	**Natriumhydroxid (20 ml)**	*Vi har ingen bild på blandningen med 20 ml då den fastnade på plattan ovanför under torkningsfasen.*
Ris 3	**Saltsyra (30 ml)**	**Natriumhydroxid (30 ml)**	

Tabell 4. Pasta

Pasta 1	**Saltsyra (10 ml)**	**Natriumhydroxid (10 ml)**	
Pasta 2	**Saltsyra (20 ml)**	**Natriumhydroxid (20 ml)**	
Pasta 3	**Saltsyra (30 ml)**	**Natriumhydroxid (30 ml)**	

4 Diskussion och Slutsats

4:1 Diskussion

En möjlig felkälla under början av experimentet är tillagandet av potatismoset, det kokades inte utan blandades bara med rumstempererat vatten. Denna förändring resulterade i att pulvret inte blandades ordentligt vilket ledde till en ojämn blandning. Detta gjorde att cirka en tredjedel (⅓) av potatismosblandningen blev av önskad konsistens och sjönk till botten av flaskan, medan de ytterligare två tredjedelar (⅔) av blandningen blev vattnig och blev det vi använde oss av. Stärkelse innehåller polymer som gelatiniseras lätt i värme och vatten, om vi hade kombinerat dessa hade potatismoset blivit jämnare. För att undvika detta borde vi ha följt instruktionerna på förpackningen.

Under experimentet valde vi att undersöka hur olika mängder saltsyra och natriumhydroxid kan bidra till bioplastens användbarhet, stabilitet och konsistens. Av den anledningen valde vi att använda oss av 10, 20 och 30ml av syra och bas i våra blandningar. Dessa mängder valdes för att undersöka om en ökad mängd syra och bas kunde påverka plastens styrka och stabilitet, samt hur snabbt blandningen skulle stelna. Genom att testa olika volymer kunde vi analysera vilken kombination som resulterade i den mest stabila bioplasten och vilken som blev för kladdig eller torr för praktisk användning. Under omvärdering av hur vi kunde förbättrat vår metod kom vi fram till att vi kanske borde undersökt hur olika mängder glycerol kan göra en skillnad, innan vi började experimentet tänkte vi att det skulle vara lättare att se hur syran och basen gör skillnad om vi har samma mängd glycerol i alla blandningar.

Våra resultat visar att potatismos funkade bäst och kan därför vara en lovande råvara för bioplastproduktion vilket bevisar att vår hypotes var fel, men Livsmedelsverket listar även potatis som en av våra mest stärkelserika råvaror. (Livsmedelsverket, Oxiderad stärkelse). Stärkelse består av långa polymerkedjor som kan gelatiniseras och bilda en sammanhängande struktur vid uppvärmning och i kontakt med vatten. Eftersom potatismos redan innehåller en viss mängd gelatiniserad stärkelse, kan det ha underlättat bildandet av mer hållbar bioplast jämfört med ris- och pastablandningarna där stärkelsen kanske inte frigjordes på samma sätt. Detta resultat tyder på att stärkelsens form och behandling innan användning kan vara en av de avgörande faktorer för att optimera bioplastens egenskaper. Vidare forskning kan därför fokusera på hur olika behandlingsmetoder, som proper uppvärmning eller ordentlig torkning, i exempelvis varmluftsugn, påverkar stärkelsebaserad plast.

Genom att använda potatismos för bioplastproduktion kan vi dra nytta av en resurs som annars skulle ha slängts då det inte brukar sparas när det blir över, vilket bidrar till att minska matsvinnet. Dessutom innebär användningen av köksavfall att bioplastet kan produceras utan att konkurrera med jordbruksmark eller livsmedelsproduktion.

En stor fördel med bioplast från restprodukter är dess potential att minska plastberoendet och plastavfallet, vilket enligt **World Economic Forum (2020)** även kan sänka koldioxidutsläppen. Resultaten visar att potatismos gav den mest stabila bioplasten, vilket stärker möjligheten att utveckla ett hållbart och praktiskt alternativ som kan hjälpa i kampen mot att minska plastberoendet.

Dock kan variationer i restprodukters sammansättning, exempelvis stärkelsehalten i risvatten, påverka plastens kvalitet och hållbarhet. Begränsad tillgång till köksavfall och behovet av specifik utrustning gör också produktionen svår att skala upp. Dessutom kan bioplast av organiskt material ha kortare hållbarhet och kräver korrekt hantering för att undvika hygienproblem. Trots dessa utmaningar har bioplast från köksavfall stor potential, men kräver vidare forskning för att förbättra dess stabilitet och användningsområden.

Experimentet går att jämföra med annan forskning gjord med potatisskal på Nacka Gymnasium av laboratorerna Hedvig Alvén och Sophia Schönberg där det också framkom att potatisstärkelse är en bra källa för tillverkning av bioplast och att med vidare forskning kan minska matsvinnet och plastföroreningar samt vara en bra substitution för oljebaserad plast. I deras experiment, till skillnad från detta, torkades blandningarna i varmluftsugn vilket bidrog till ett bättre resultat vilket ledde till att löslighet och absorption kunde undersökas. (Digitala utställningen unga forskare, Framställning av bioplast av potatisskal.)

4:2 Slutsats

Resultaten från experimentet visar att potatismos är en mer lämplig råvara för bioplastproduktion jämfört med ris och pasta. Potatisbaserade prover med 10 ml respektive 30 ml saltsyra och natriumhydroxid visade bäst egenskaper i form av struktur, hållbarhet och konsistens. Däremot stelnade blandningen med 30 ml syra och bas snabbare än de övriga, vilket kan påverka dess användningsområden. Potatisblandningen med 20 ml syra och bas resulterade i en alltför kladdig konsistens, vilket tyder på att mängden tillsatt syra och bas har en stor inverkan på plastens egenskaper.

Resultaten visar också att stärkelse från olika källor beter sig olika vid plastbildning. Trots att ris och pasta innehåller stärkelse, likt potatis, blev dessa blandningar mer kladdiga och instabila, vilket antyder att stärkelse från olika livsmedel har olika bindningsegenskaper.

En möjlig felkälla i experimentet var att potatismoset inte kokades innan det blandades, vilket resulterade i en ojämn fördelning av stärkelsen. För att förbättra experimentets tillförlitlighet skulle man kunna testa olika beredningsmetoder och säkerställa en jämn blandning.

Sammanfattningsvis visar studien att potatismos har potential att användas vid bioplastproduktion, men att mängden tillsatt syra och bas samt beredningsmetoden påverkar plastens egenskaper. För framtida forskning kan det vara intressant att undersöka hur olika temperaturer vid beredning påverkar plastbildningen samt att testa andra tillsatser för att förbättra bioplastens hållbarhet och flexibilitet.

5 Globalt mål

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion:

Mål 12 fokuserar på att minska negativa miljöeffekter från konsumtion och produktion. Att skapa bioplast av ris, pasta och potatismos är ett konkret exempel på att använda hållbara material för att minska plastavfallet. Det handlar om att effektivt använda resurser och minska negativa miljöeffekter från produktion och konsumtion.

Användning av dessa råvaror för att tillverka bioplast är en form av resursåteranvändning där material som skulle slängas används då för något viktigt. Istället för att använda plastbaserad på fossila bränslen som petroleum där produktionen påverkar miljön negativt används det alternativt naturliga och biologiskt nedbrytande material. Det leder till betydligt mindre ekologiskt fotavtryck samt innehåller matavfallsprodukter en naturlig stärkelse *(polymer)* som kan användas för att skapa plastmaterial utan behov av fossila resurser. Det är en effektiv metod eftersom man använder redan existerande biprodukter från matlagning vilket gör minskning av behovet att framställa nya råvaror för plastproduktionen. Vi minskar även trycket på jordens resurser och utnyttjar det avfall som annars skulle ha blivit överflödigt och bortslängt.

Delmål 12.8: Främja medvetenhet om hållbar utveckling och livsstilar som är i harmoni med naturen

Delmål 12.8 handlar om att säkerställa att människor världen över har den kunskap som krävs för att kunna leva en mer hållbar livsstil. Användningen av bioplast från råvaror som ris, pasta och potatis kan vara ett exempel på hållbar produktion som kan öka allmänhetens medvetenhet om andra alternativ till plast. Genom att uppmärksamma denna typ av produktion av plast i skolan, sociala medier eller i kampanjer kan man inspirera andra att välja hållbara alternativ och tänka mer på hur deras köpval påverkar planeten. Genom att lyfta fram bioplastens fördelar när det gäller att minska plastavfall och sänka koldioxidutsläpp kan vi bygga en större förståelse om hur samhället kan leva mer naturligt. När fler människor får kunskap om hur små förändringar kan ha en positiv inflytande på miljön så kan vi gemensamt arbeta mot en mer hållbar framtid.

Källförteckning

- Globala målen,12 hållbara konsumtion och produktion, 03-12-24 https://globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/

- European Commission, Plastics in a circular economy, 18-01-18 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/circular-economy/plastics-circular-economy_en
- Eri Matsuura, Yan Ye och Xiaoxuan He, Sustainability Opportunities and Challenges of Bioplastics, 2008 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:829455/FULLTEXT01.pdf
- Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics, 01-01-16 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics
- Livsmedelsverket, Oxiderad stärkelse, https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sok-e-nummer/e-1404---oxiderad-starkelse, hämtad 22-02-25
- Hedvig Alvén och Sophia Schönberg, Framställning av bioplast av potatisskal, https://digitala-utstallningen.ungaforskare.se/projekt/framstallning-av-bioplast-av-potatisskal/, hämtad 23-02-25